

피부 마이크로바이옴 Sampling Method 비교 연구 검토

선행연구의 평가항목과 현재 DT swab 연구의 분석 범위 비교

핵심 판단 현재 논문은 alpha/beta diversity, PERMANOVA, 공유 ASV/Genus, decontamination을 이미 충족한다. 추가 가치가 가장 큰 분석은 (1) 기존 UniFrac distance를 이용한 within-participant/site 정량 비교와 (2) sampling-system-specific ASV의 abundance-prevalence 특성 확인이다.

1. 선행연구와 현재 연구의 비교

연구	비교 설계	주요 평가항목	핵심 결과	현재 논문	판단
Grice et al. 2008	건강인 5명; antecubital fossa; swab, scrape, punch biopsy	OTU 수; 공유 sequence; abundance-based Jaccard; theta similarity; 개인 간/내 변이	공유 OTU가 reads의 97.2% 차지; 세 방법의 community membership-structure 유사	ASV/Genus UpSet; 공유 read 비율; weighted/unweighted UniFrac; participant/site PERMANOVA	기존 heatmap distance를 within-pair 대 between-participant로 정량화하면 직접 대응
Ogai et al. 2018	건강인 7명; 등 피부; swab 대 tape stripping	총 DNA; 16S qPCR; observed OTU; PD; Chao1; Shannon; genus 상관과 95% CI; thetaYC; method-specific OTU; 배양 CFU	조성 상관 r=0.86; method-specific taxa는 매우 낮은 abundance	Shannon; observed ASVs; 조성; 공유 ASV/Genus 있음. 세균 특이 qPCR-배양 자료는 없음	System-specific ASV의 abundance와 prevalence 분석이 가장 직접적으로 대응
Bjerre et al. 2019	건강인 9명; eSwab 대 scrape; 12개 DNA extraction kit	DNA 농도; library 성공률; Shannon; Chao1; 공유 OTU/read; paired genus abundance; extraction variation	89.8% OTU와 99.3% reads가 두 방법에서 공유	공유 ASV/Genus와 공유 read 비율 있음; 초기 library failure와 최종 재구축 자료 있음	Participant×site 단위 pooled ASV detection을 추가 할 수 있으나 저빈도 ASV 영향에 주의
Manus et al. 2022	영아 9명; 세 부위; wet/dry swab × ethanol/freezer	Alpha diversity; community composition; PERMANOVA; linear mixed model; classifier	처리조건 약 10%, anatomical site 약 20% 설명	Alpha diversity; UniFrac PERMANOVA; participant/site/system R² 있음	핵심 분석 범위는 이미 충족
Healthy children pilot 2024	아동 6명; flocked swab 대 scraping; 세 부위; 두 시점	16S qPCR; full-length 16S; alpha/beta diversity; Bray-Curtis; differential abundance; 시간 안정성	Swab bacterial load가 높았지만 조성은 대체로 유사	Alpha/beta 및 taxa 비교 있음; 16S qPCR과 반복 시점 자료 없음	원자료가 없는 qPCR-longitudinal 분석은 추가 불가
Balacco et al. 2025	16명; antecubital fossa; cotton/eSwab; moistening, duration, storage 비교	총 DNA yield; alpha/beta diversity; community profile; participant effect	조건보다 participant 차이가 큼	Participant R² 약 43–45%; sampling system R² 약 2.5%	현재 연구와 가장 가까운 Discussion 비교문헌
현재 DT swab 연구	건강인 5명; 두 부위; 5개 sampling system; 50 true samples + controls	decontam; singleton removal; Shannon; observed ASVs; UniFrac; 단변량 PERMANOVA; composition; ASV/Genus UpSet	Participant-site 효과가 system보다 큼; 공유 Genus가 reads의 약 97.4% 차지	저생물량 contamination 처리와 paired design이 강점	추가 분석은 두 항목으로 제한하는 것이 효율적

표 해석: 선행연구의 상당수는 alpha/beta diversity만으로 끝내지 않고, 공유 reads, similarity/correlation 또는 method-specific low-abundance feature를 이용해 방법 간 일치성을 설명했다.

2. 추가 분석 후보의 구체적 의미

2.1 UniFrac heatmap 코드의 정량 분석으로 확장

Figure S2에서 사용한 weighted/unweighted UniFrac distance matrix를 그대로 이용한다. Heatmap은 거리 패턴을 시각화하지만, 논문 본문에서 방법 간 일치성을 주장하려면 거리의 분포를 직접 요약하는 편이 명확하다.

- Within-participant × site: 동일 참가자·동일 부위에서 서로 다른 sampling system 사이의 거리
- Between-participant: 동일 anatomical site에서 서로 다른 참가자 사이의 거리
- 선택적 비교: 동일 참가자 내 서로 다른 anatomical site 사이의 거리

핵심 질문	권장 출력	해석
동일 participant-site 내 system 간 거리가 participant 간 거리보다 작은가?	Weighted/Unweighted UniFrac별 boxplot; median-IQR; paired 구조를 고려한 검정	작다면 sampling system보다 participant 신호가 더 안정적으로 보존된다는 직접 근거

2.2 Consensus ASV recovery의 의미

각 participant×site에서 5개 system 중 하나 이상에서 검출된 ASV의 합집합을 pooled ASV set으로 정의하고, 각 system이 그중 몇 %를 검출했는지 계산한다. 이는 생물학적 gold standard가 아니라 상대적인 detection coverage이다.

- 예: pooled ASV set이 200개이고 Type 1에서 160개가 검출되면 detection proportion은 80%
- 장점: 특정 system이 참가자와 부위 전반에서 반복적으로 feature를 덜 검출하는지 확인 가능
- 한계: 극저빈도 ASV에 민감하므로 system-specific ASV 분석 결과를 본 뒤 수행 여부를 결정

2.3 System-specific ASV의 abundance-prevalence 확인

5개 system 모두에서 공유된 ASV와 한 system에서만 검출된 ASV를 비교한다. 이 분석은 sampling system에 고유한 signal과 stochastic low-abundance detection을 구분하는 데 목적이 있다.

지표	판단 목적
Total read count	전체 true sample에서 해당 ASV가 차지한 read 수
Mean/max relative abundance	평균과 최대 상대 abundance
Sample prevalence	검출된 sample 수와 비율
Participant/site recurrence	몇 명과 몇 부위에서 반복 검출됐는지
Taxonomy	오염 가능성 또는 대표 피부 미생물 여부

3. 권장 분석 범위

우선순위	분석	결정
1	UniFrac within-participant/site 대 between-participant distance 비교	수행 권장: 기존 Figure S2 코드를 직접 재사용 가능
2	System-specific ASV의 abundance-prevalence 분포	수행 권장: Ogai-Bjerre 연구와 직접 비교 가능
3	Participant×site pooled ASV detection proportion	2번 결과 확인 후 선택
제외	Genus 상관/ICC; 추가 filtering sensitivity; decontam 반복; 비율의 항목 CI 확대	현재 연구 목적과 자료 범위를 고려해 제외

4. 논문에서 사용할 수 있는 핵심 서사

Sampling systems differed mainly in the detection of low-abundance ASVs, whereas within-participant community profiles and the dominant bacterial signal were consistently recovered across systems. Participant identity and anatomical site explained substantially more variation than the sampling system.

5. 참고문헌

- Grice EA, et al. A diversity profile of the human skin microbiota. *Genome Research*. 2008;18:1043-1050. doi:10.1101/gr.075549.107
- Ogai K, et al. A Comparison of Techniques for Collecting Skin Microbiome Samples: Swabbing Versus Tape-Stripping. *Frontiers in Microbiology*. 2018;9:2362. doi:10.3389/fmicb.2018.02362
- Bjerre RD, et al. Effects of sampling strategy and DNA extraction on human skin microbiome investigations. *Scientific Reports*. 2019;9:17287. doi:10.1038/s41598-019-53599-z
- Manus MB, et al. Comparing different sample collection and storage methods for field-based skin microbiome research. *American Journal of Human Biology*. 2022;34:e23584. doi:10.1002/ajhb.23584
- Balacco DL, et al. Optimisation of cutaneous microbiota sampling methodology. 2025. PubMed PMID: 41852422.
- Optimisation of the sampling method for skin microbiome studies in healthy children: a pilot cohort study. *Frontiers in Microbiomes*. 2024;3:1446394. doi:10.3389/frmbi.2024.1446394